

RESUMO - USO DE VANTs EM AGRICULTURA DE PRECISÃO

Lúcio André de Castro Jorge e Ricardo Y. Inamasu (Embrapa Instrumentação)

Jorge e Inamasu apresentam os veículos aéreos não tripulados (VANTs), também chamados de drones, como uma ferramenta em expansão na agricultura de precisão. Essas aeronaves podem operar de modo autônomo, semiautônomo ou remoto e combinam plataforma de voo, estação de controle em solo, GPS, unidade de navegação inercial, piloto automático, telemetria, computador de bordo e sensores. Seu avanço foi favorecido pela miniaturização de componentes, pelo desenvolvimento de software e sistemas de navegação e pela redução de custos. No Brasil, o capítulo destaca experiências iniciadas na década de 1980 e o projeto ARARA, desenvolvido com participação da Embrapa para substituir aeronaves convencionais no monitoramento de áreas agrícolas e ambientais.

Os autores diferenciam aeronaves de asa fixa, helicópteros, multirotores e dirigíveis. A escolha depende da área, do alcance, da carga útil, do custo, das condições meteorológicas e da necessidade de pousar, decolar ou permanecer parado sobre um ponto. Aeronaves de asa fixa cobrem percursos maiores, enquanto multirotores oferecem pouso e decolagem vertical, estabilidade, facilidade de transporte e operação em espaços reduzidos. Entre suas limitações estão a autonomia das baterias, a capacidade de carga e a sensibilidade a ventos e condições adversas. Assim, não existe uma plataforma universal: o equipamento deve ser escolhido conforme a missão e as características do campo.

Grande parte do potencial agrícola decorre dos sensores embarcados. Câmeras RGB permitem observar falhas de plantio, crescimento e cobertura do solo. Sensores no infravermelho próximo e câmeras multiespectrais geram índices de vegetação, como o NDVI, associados ao vigor, à senescência e aos estresses hídrico e nutricional. Sensores hiperespectrais registram centenas de bandas e possibilitam identificar assinaturas espectrais, componentes bioquímicos, espécies, doenças e pragas, embora gerem grande volume de dados e exijam estabilidade de voo e processamento especializado. Câmeras térmicas mapeiam a temperatura do dossel e auxiliam na detecção de deficiência hídrica; a fluorescência da clorofila também pode indicar alterações provocadas por adversidades.

A utilização dos VANTs envolve uma cadeia organizada: planejamento do voo, definição de altitude, velocidade e resolução, voo com sobreposição, captura de imagens georreferenciadas, processamento, formação de mosaicos, análise em Sistema de Informação Geográfica e geração de relatórios. A sobreposição melhora o encaixe das fotografias, enquanto a correção de distorções geométricas e radiométricas aumenta a qualidade do mosaico. Integradas a outros mapas, as imagens ajudam a delimitar zonas de manejo, orientar vistorias, detectar falhas, pragas, doenças e queimadas e apoiar aplicações de insumos em taxa variável. O ganho central é produzir informação detalhada e frequente para decisões mais rápidas e localizadas.

O capítulo conclui que os VANTs tendem a se consolidar na agricultura de precisão à medida que os avanços tecnológicos proporcionam redução dos custos de aquisição, maior confiabilidade, sensores mais precisos e maior facilidade de operação. Destaca também que tecnologias de sensoriamento anteriormente empregadas em satélites e aeronaves tripuladas estão se tornando disponíveis nessas plataformas. Entretanto, sua utilização depende do atendimento às exigências de regulamentação, homologação das aeronaves e autorização dos voos pelos órgãos competentes. O artigo ressalta, ainda, a necessidade de manutenção adequada e de cumprimento dos procedimentos operacionais, especialmente diante das condições mais críticas encontradas no campo.

Referência: JORGE, L. A. C.; INAMASU, R. Y. Uso de veículos aéreos não tripulados (VANT) em Agricultura de Precisão. In: Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar. São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2014. cap. 8, p. 109-134.